Activitat 5 — Multipliquem fraccions

Dominar la multiplicació de fraccions i aprendre a simplificar abans de multiplicar.

Idea clau

A l'activitat anterior vam descobrir, amb dibuixos, com es multipliquen les fraccions. Ara ho convertim en una regla ràpida i segura, i aprenem un truc per no treballar amb números grans.

Regla de la multiplicació
Es multipliquen **els numeradors entre ells** i **els denominadors entre ells**: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$.
Per exemple, $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$.

Important: no cal denominador comú!
A diferència de la suma, per **multiplicar** fraccions **no** cal el mateix denominador. Es multipliquen directament. És, de fet, més fàcil que sumar-les.

Simplificar abans de multiplicar

Un truc que estalvia feina
Si abans de multiplicar simplifiquem «en creu» (un numerador amb un denominador), treballem amb números més petits. Per a $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$:

- El 3 de dalt i el 9 de baix es divideixen per 3: queden 1 i 3.
- El 4 de baix i el 8 de dalt es divideixen per 4: queden 1 i 2.

Queda $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}$.

Exercici resolt 28 — Multiplicar i simplificar

Calcula $\frac{4}{5} \cdot \frac{10}{12}$.

Solució. Multipliquem i després simplifiquem (o a l'inrevés): $\frac{4}{5} \cdot \frac{10}{12} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$. Comprovació: el resultat és menor que tots dos factors, com ha de passar en multiplicar fraccions menors que 1.

Resposta: $\frac{4}{5} \cdot \frac{10}{12} = \frac{2}{3}$.

Fracció per un natural, un altre cop

Un natural és una fracció amb denominador 1
Recorda que $3 = \frac{3}{1}$. Per això multiplicar per un natural encaixa amb la regla: $3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{1} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$.
És el mateix que fèiem a l'Activitat 2.

Exercicis per fer

29 Multiplica:
(a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ (c) $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5}$

30 Multiplica i simplifica el resultat:
(a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8}$ (b) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2}$ (c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$

31 Multiplica per un natural:
(a) $4 \cdot \frac{2}{3}$ (b) $6 \cdot \frac{1}{4}$ (c) $2 \cdot \frac{5}{8}$

32 **Problema.** Un dipòsit és ple fins a $\frac{4}{5}$ de la seva capacitat. En gasten $\frac{3}{4}$ del que hi ha. Quina part de tot el dipòsit han gastat?

33 **Cert o fals?** Justifica amb un exemple.
(a) En multiplicar dues fraccions menors que 1, el resultat és més petit que totes dues.
(b) Per multiplicar fraccions cal reduir a denominador comú.

34 **Troba l'error.** L'Àlex multiplica $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ i, «per fer com a la suma», redueix a sisens i escriu $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1$. Què ha fet malament? Quin és el resultat correcte?

35 **Repte.** Calcula $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$. *Pista: multiplica de dos en dos, o simplifica en creu primer.*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

29 (a) $\frac{1}{6}$. (b) $\frac{8}{15}$. (c) $\frac{6}{35}$.

30 (a) $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$. (b) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$. (c) $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.

31 (a) $\frac{8}{3}$. (b) $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$. (c) $\frac{10}{8} = \frac{5}{4}$.

32 $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ de tot el dipòsit.

33 (a) Cert: p. ex. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, més petit que $\frac{1}{2}$. (b) Fals: per multiplicar NO cal denominador comú; es multiplica directament.

34 Reduir a sisens no és cap error, però no cal. L'error és haver deixat el denominador 6: multiplicant bé, $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. El camí directe és $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

35 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$.

Notes per al professorat.

- **L'error més important** de tota la unitat: aplicar el mètode de la suma (denominador comú) a la multiplicació (exercici 34). Convé contrastar les dues operacions de costat: sumar demana trossos iguals; multiplicar, no.
- La propietat contraintuïtiva (multiplicar fraccions < 1 empetiteix, exercici 33a) és clau i connecta amb el model d'àrea de l'Activitat 4: una part d'una part és més petita.
- El truc de simplificar en creu és opcional però molt útil; per a l'alumnat que es perd, és preferible multiplicar primer i simplificar al final.
- El problema 4 reprèn el fil «fracció d'una fracció» en context (dipòsit), preparant el kiwi de l'Activitat 8.